表 0（1/3）　全部公式一览：定义与三个对象

汇报第 6 页的「三个对象＋一个误差定义」＋ 中文稿 §2 的定义式（共 8 条）

编号	公式	名称 / 回答什么 / 出处
正文式(1)	$\Delta t = (\tau - 1/2)\cdot \Delta x^2 / (3\nu) = 4.1667\times 10^{-12}\ \mathrm{s}$ $\nu^* = c_s^{\,2}(\tau - 1/2) = 1/6$	**格子时间步** 给定网格与黏度后，一步算多长 ｜ 正文 §2.1；汇报第 6 页
正文式(2)	$J_i = (1/A_{plan}) \int_{\Omega} u_i \, dV$ $K_i = \mu J_i / G_i$；$G_i = \rho a_i$	**通量与导度定义** 模拟算出的速度怎么变成一个可比的数字 ｜ 正文 §2.2
换算式	$J_i = H_{ref}\langle u_i \rangle$；$K_i = H_{ref}\,\kappa_i$；$H_{ref} = h + d/2$	**导度 ↔ 渗透率** 和文献的 m^2 渗透率怎么换算（必须统一参考高度） ｜ 正文 §2.2
局部平板	$k_{shallow} = h^3/12$；$k_{deep} = (h+d)^3/12$	**两块平板的立方律** 最基础的积木：平板流量随间隙三次方变 ｜ 正文 §2.3
正文式(3) / 汇报①	$K_{yy}^{\,mod} = [(h+d)^3 + h^3]/24$ $K_{xx}^{\,mod} = (h+d)^3 h^3 / \{6[(h+d)^3 + h^3]\}$	**原局部立方律（待检验）** 不用模拟、手算就能估两个方向导度 ｜ 正文 §2.3 / 式(3)；汇报第 6 页①①
汇报②	$K = \nu J / a$	**OpenLB 显式沟槽基准 (5 nm)** 不输入任何公式，直接按真实沟槽几何求通量 ｜ 汇报第 6 页②；与式(2)代数等价
正文式(4) / 汇报误差定义	$E_i = K^{mod}/K^{ref} - 1$ $r_i = F\cdot K^{mod}/K^{ref} - 1$	**偏差与残差** 原公式差多少、修正后还剩多少 ｜ 正文 §2.3 / 式(4)；汇报第 6 页
正文式(5)	$\tan\beta = (K_{xx}/K_{yy})\cdot\tan\theta$；$A = K_{yy}/K_{xx}$	**线性张量重建流向** 导度之比错了，预测的流动方向会偏多少 ｜ 正文 §4.3 / 式(5)

出处：汇报第 6/21 页；中文稿 §2.1–2.3、式(1)–(4)。本页只转录，不新增推导结论。

表 0（2/3）　全部公式一览：结果式与相似性

中文稿 §4–§5 的结果式、挤压模型式，以及推导文档的相似性与一般 φ 立方律（共 8 条）

编号	公式	名称 / 回答什么 / 出处
正文式(6) / 汇报③	$F_{yy}^{V2} = 1/[1 + 1.7685(d/w)^{1.6331}]$ $F_{xx}^{V2} = 1/[1 + 0.4900(d/w)^{0.6990}]$	**V2 乘性修正因子** 把原公式乘一个小于 1 的数，压掉高估 ｜ 正文 §4.4 / 式(6)；汇报第 6 页③
正文式(7)	$K_{yy} \cdot p_{\xi\xi} + K_{xx} \cdot p_{\eta\eta} = -\mu V$	**降阶挤压模型方程** 导度误差会怎么传进压印压力/荷载预测（仅讨论，未验证） ｜ 正文 §5.2 / 式(7)
推导式 D1	$K_i = h^3 \kappa_i(s,t;\phi)$，$s=w/h$、$t=d/h$ $K_i(\lambda w,\lambda h,\lambda d) = \lambda^3 K_i(w,h,d)$	**长度三次齐次性** 为什么适用范围要写比例 h/w、d/w 而不是纳米数 ｜ DERIVATION.md 式(4)(5)
推导式 D2	$K_{/\!/}^{LC} = [(1-\phi)h^3 + \phi(h+d)^3]/12$ $K_{\perp}^{LC} = 1/\{12[(1-\phi)h^{-3} + \phi(h+d)^{-3}]\}$	**一般槽宽占比的立方律** $\phi=0.5$ 时即退化为正文式(3) ｜ DERIVATION.md 式(6)(7)
推导式 D3	$F_i = K_i/K_i^{LC}$；$C_i = 1/F_i$；$\Delta_i = K_i^{LC}/K_i - 1$	**导度修正 / 阻力修正 / 超额阻力** 三个说法是同一个量的不同写法，别混用 ｜ DERIVATION.md 式(8)(9)
推导式 D4	$K_i = K_i^{LC}/(1+\Delta_i)$；$R_i = (\mu/K_i^{LC})(1+\Delta_i)$	**修正的代入形式** 阻力乘 (1+Δ)，导度除 (1+Δ) ｜ DERIVATION.md 式(9)
推导式 D5	$\ln\Delta_i = a + b\cdot\ln\beta + c\cdot\ln\alpha + q(\ln\alpha)^2$，$\alpha=h/w$、$\beta=d/w$	**C4 经验闭合（既有拟合）** 四项形式是经验近似，不是 Stokes 方程唯一强制 ｜ DERIVATION.md 式(10)
推导式 D6	$F_i(w,h,d) = [1 + A(d/h)^b\,(h/w)^p \exp\{-r[\ln(w/h)]^2\}]^{-1}$	**同时输入 w,h,d 的显式式** 与式(10)严格代数等价（相对差 $\leqslant 1.11\times10^{-15}$） ｜ DERIVATION.md 式(11)(12)

出处：中文稿式(5)–(7)；DERIVATION.md 式(4)–(9)。

表 0（3/3）　全部公式一览：经验闭合、上下界与附录 E

C4 经验闭合与显式 F(w,h,d)、物理上下界、比例域，以及附录 E 的上界证明（共 7 条）

编号	公式	名称 / 回答什么 / 出处
推导式 D7	$h^3/12 \le K_i \le K_i^{LC}$ $[h^3/12]/K_i^{LC} \le F_i \le 1$；$K_\perp \le K_{/\!/}$	**理想 Stokes 物理上下界** 为什么原式必然高估；只定方向，不定偏差幅度 ｜ DERIVATION.md 式(15)；附录 E 式(E6)
推导式 D8	$5/24 \le \alpha = h/w \le 25/24$；$5/24 \le \beta = d/w \le 1$	**比例域（适用范围）** 公式在哪片几何内插值有效；域内仍不保证精度 ｜ DERIVATION.md 式(17)；§6
附录E 式(E1)	$-\Delta U + \nabla \Pi = e_i$；$\nabla \cdot U = 0$；$K_i = (1/P) \int_\Omega U_i \, dA$	**无量纲 Stokes 弱解** 把流动写成能量极小问题 ｜ 附录 E
附录E 式(E2)	$D = \int_\Omega \lvert\nabla U\rvert^2 \, dA = \int_\Omega U_i \, dA = P \cdot K_i$	**能量恒等式** 耗散 = 通量 = 导度 ｜ 附录 E
附录E 式(E3)	$\int_0^H \lvert\partial_z U_i\rvert^2 \, dz \ge 12 q_i^2 / H^3$	**截面耗散下界** 平板是"最省力"的速度剖面 ｜ 附录 E
附录E 式(E4)(E5)	$K_{/\!/} \le \langle H^{3\perp} \le 1/(12\langle H^{-3}\rangle)$	**两方向导度上界** 等号右边正是式(3)的两个值 ｜ 附录 E
附录E 式(E6)	$K_{yy} \le K_{yy}^{mod}$；$K_{xx} \le K_{xx}^{mod}$	**最终结论：原式是上界** 解释了 36/36 全高估的方向，但不给幅度 ｜ 附录 E / 式(E6)

出处：DERIVATION.md 式(10)–(17)；中文稿附录 E 式(E1)–(E6)。

表 1–3　符号先认全；① 原公式与 ② 数值基准分开解释

表 1　符号与单位

符号	大白话	单位 / 取值
h / d	最薄间隙 / 槽深	nm；h=25/50/75/125，d=25~120
w / P / ϕ	槽宽 / 周期 / 槽宽占比	w=120 nm、P=240 nm、ϕ=0.5 固定
α / β	比例 h/w、d/w	真正决定公式准不准的自变量
K / κ	深度积分导度 / 渗透率	K 单位 m^3，κ 单位 m^2；K=H_ref·κ
H_ref	平均液层厚度	h + d/2
J / G / a	通量 / 驱动强度 / 加速度	m^2/s、Pa/m、1×10^5 m/s^2
μ / ν / ρ	动力黏度 / 运动黏度 / 密度	1 mPa·s / 1×10^{-6} m^2/s / 1000 kg/m^3
τ / Δx / Δt	松弛时间 / 网格 / 时间步	1 / 5 nm / 4.1667×10^{-12} s
F / E / r	V2 因子 / 偏差 / 残差	正 E = 高估导度 = 低估阻力

先把三个对象分清

① **原公式**手算、待检验；② **OpenLB**独立算、当尺子 K^{ref}；③ **V2**在①上乘 F、属回顾性修正。
E＝①比②；**r**＝③比②。三者不是三种算法，也不是三批独立数据。
单位：K 是 m^3（深度积分导度），κ 是 m^2，两者差一个 H_{ref}；引用文献前须核对对方用哪个参考高度。

表 2　① 原局部立方律：怎么来的

步骤	式子	为什么 / 局限
1	$k_{shallow} = h^3/12$；$k_{deep} = (h+d)^3/12$	把浅区、深区各当无限宽平板；忽略侧壁
2	沿槽 $K_{yy} = [(h+d)^3+h^3]/24$	两区并排同时过流 → 算术平均（并联）
3	横槽 $K_{xx} = (h+d)^3h^3/\{6[(h+d)^3+h^3]\}$	液体依次穿过两区 → 调和平均（串联）
4	d = 0 时两式都退回 $h^3/12$	与平板解析解自洽；只验证这一退化情形
结论	式(3) 是待检验近似，不是精确解	附录 E 证明它在理想 Stokes 下是导度上界；只定方向，不给幅度

表 3　② OpenLB 显式沟槽基准：怎么算

步骤	式子	说明
1	$J_i = (1/A_{plan}) \int_\Omega u_i \, dV$	速度场做体积分、除单胞面积 → m^2/s
2	$K_i = \mu J_i/G_i$，$G_i = \rho a_i$	乘黏度、除驱动 → m^3
3	**K = vJ/a**（汇报第 6 页）	**与上式代数等价**：μ/G = ρν/(ρa) = ν/a
4	$K_i = H_{ref}\,\kappa_i$	与文献 m^2 渗透率换算，须统一 H_ref = h+d/2
5	K^ref 不输入式(3) 或 V2 系数	独立算出来才能当尺子；尺子本身仍需网格与来源检查

表 4–6　③ V2 因子、误差定义、公式之间怎么拼

表 4　③ V2 乘性修正因子

项	内容
公式	$F_{yy} = 1/[1+1.7685(d/w)^{1.6331}]$；$F_{xx} = 1/[1+0.4900(d/w)^{0.6990}]$
怎么用	$K^{V2} = F \cdot K^{mod}$；F 恒 < 1，把原公式的高估压下来
变量	**只有 d/w**，未显式含 h；但 K^{mod} 本身含 h ⇒「总导度仍含 h」
系数来源	既有 18 组几何回顾性拟合（2026-10-22），P/T 各 18 点分别拟合；本轮未重估
性质	四项对数形式是**经验近似**：不是完整二阶 Taylor，也不是 Stokes 唯一强制
效果	偏差 +8.11%~+204.85% → 残差沿槽 10.5% / 横槽 18.7%；h≥50 的 15 个横槽点 6.9%
反例	h25/d100 横槽：5 nm 参考 16.36% → −18.71%（变差）；换 2.5 nm 参考又变好
不能说	「全部点改善」「V2 精度 ≤6.9%」「新几何预测已验证」；残差来源尚未分离

表 5　误差 E 与残差 r

项	内容
定义	$E = K^{mod}/K^{ref} - 1$（×100%）；$r = F \cdot K^{mod}/K^{ref} - 1$
符号	**正 = 高估导度 = 低估阻力**；负 = 低估导度
参照	K^{ref} 是同几何、同方向、**同网格**的 5 nm 离散值
两者关系	**$r = F(1+E) - 1$**；36 点核对一致（最大差 2.2×10^{-16}）
为什么重要	这一式解释了修正后「有的变好、有的变差、甚至变号」
换参考会变	4 个双网格几何换 2.5 nm 参考，E 变 0.37–5.39 个百分点
不能说	不是相对连续真解的误差、不是全域精度界、不是实验误差

表 6　公式之间的换算关系（把三块拼成一条线；数值均已核对）

从 → 到	关系	核对
式(2) K=μJ/G → 汇报② K=νJ/a	μ=ρν、G=ρa ⇒ μ/G=ν/a，**同一个式子**	代数恒等
平板立方律 → 式(3)	算术 / 调和平均	d=0 退回 $h^3/12$
式(3) → K_model	K_model 就是式(3) 的值	36 点最大相对差 6.7×10^{-16}
式(3)(4) → E	$E = K^{mod}/K^{ref} - 1$	36 点最大差 5.6×10^{-17}
式(6) → r	$r = F(1+E) - 1$	36 点最大差 2.2×10^{-16}
F / C / Δ	$C = 1/F$；$\Delta = 1/F - 1 = K^{LC}/K - 1$	导度除 (1+Δ)，阻力乘 (1+Δ)

表 7–9　适用范围、S4 判断、公式→结论对应

表 7　适用范围

层面	内容
物理前提	单相牛顿、完全充液、固定间隙、无滑移、周期矩形直槽、低 Re Stokes；ϕ=0.5、P=2w
为什么写比例	$K = w^3 \cdot \kappa(h/w, d/w)$；整体放大 λ 倍则 K 放大 λ^3 倍 ⇒ 自变量是 α=h/w、β=d/w
几何域	$5/24 \le \alpha \le 25/24$、$5/24 \le \beta \le 1$ 只是**外包矩形**；实际用 18 点在 lnα–lnβ 平面的**凸包**筛选
缺格	h=25 只算 3 个槽深（缺 d=75、120），凸包不是完整矩形
精度	仅回顾性：V2 最大|残差| 沿槽 10.5%、横槽 18.7%；h≥50 的 15 个横槽点 6.9%
域内 ≠ 保证	原始 domain_note 明写 "membership does not guarantee prediction accuracy"
域外	改 w 或 ϕ 只能相似映射定位比例位置，**不等于已有 DNS 记录**，仍需重新验证

表 8　S4 判断

事先门槛：中—细 ⩽1% 且 GCI ≤1%	沿槽 P	横槽 T
观测阶 p	1.673	1.496
中—细变化	0.165%　PASS	**1.328%　FAIL**
细网格 GCI	0.094%　PASS	0.912%　通过，不抵补前一项
方向判定	**PASS**	**FAIL**

阶段判定：GRID_CHECKS_PASS=false、S4_STAGE_ACCEPTED=false、reference_qualified=false；S5 未启动。
三条不能做：把 1% 改成 2%；只挑 GCI 通过项；补写 S4_completed.json。
0.625 nm 补的是薄间隙严格参考，**不扩大公式适用域**。

表 9　公式 → 结论对应（接证据链总表）

公式	支撑哪条结论	边界
式(3)＋式(4)	36/36 全高估；沿槽 +10.30~+204.85%、横槽 +8.11~+54.19%	相对 5 nm 离散参考
式(6)＋式(4)	V2 把最坏偏差降到 10.5% / 18.7%	回顾性，非独立预测
式(5)	各向异性 2.21→3.70（高估 67%）、45° 流向差 −9.20°	张量重建，非实验流向
式(E4)(E5)(E6)	理想 Stokes 下原式是上界，解释高估方向	不给幅度、不给比值符号
式 D1 / 式(17)	适用范围写成比例域而非绝对尺寸	域内不保证精度
式(7)	主值误差会传进降阶挤压模型的压力 / 荷载	仅模型含义讨论，未验证